NÍVEL I · Básico

1. A Câmara Municipal de um concelho pretende conhecer o tempo diário que os jovens do concelho que frequentam o ensino secundário passam nas redes sociais. Para isso, inquiriu 250 desses jovens.

1.1. Identifique a população, a amostra e a variável em estudo.

1.2. Classifique a variável em estudo quanto ao tipo de dados (discretos ou contínuos).

1.3. Qual das seguintes variáveis é quantitativa discreta?

(A) Altura de um aluno
(B) Tempo de espera numa fila
(C) Número de irmãos de um aluno
(D) Massa de uma mochila

2. Num inquérito a um conjunto de famílias de uma freguesia, registou-se o número de animais de estimação de cada família. Alguns valores da tabela de frequências obtida apagaram-se.

N.º de animais (x_i)	f_i	f_r	F_i	F_r
0	8			
1		0,35		
2			32	
3				0,95
4	2			

f_i – freq. absoluta; f_r – freq. relativa; F_i – freq. absoluta acumulada; F_r – freq. relativa acumulada

2.1. Mostre que foram inquiridas 40 famílias e complete a tabela.

2.2. Qual é a percentagem de famílias com, pelo menos, dois animais de estimação?

2.3. Determine a média, a mediana e a moda do número de animais de estimação por família.

3. O diagrama de caule-e-folhas seguinte apresenta o tempo, em minutos, que cada um dos 15 alunos de um grupo de teatro demora na deslocação de casa para a escola.

0	5 8
1	2 2 5 7 9
2	0 3 3 3 8
3	1 5
4	7

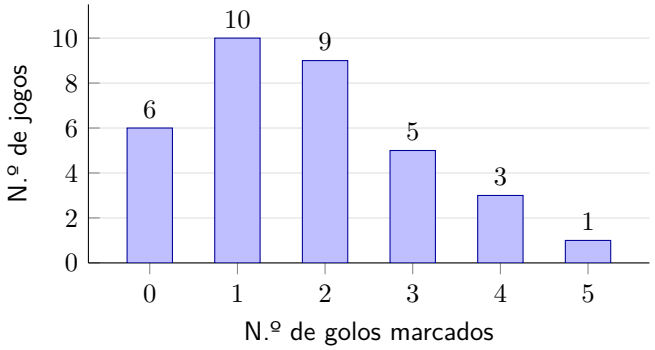
Legenda: 1 | 2 representa 12 minutos

3.1. Indique, sem efetuar cálculos, a moda, a mediana e a amplitude dos dados.

3.2. Calcule o tempo médio de deslocação destes alunos.

3.3. Que percentagem destes alunos demora mais de meia hora a chegar à escola?

4. O gráfico de barras seguinte representa o número de golos marcados por uma equipa de futebol em cada um dos 34 jogos de uma época.



4.1. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

(A) A mediana do número de golos por jogo é 1.

(B) A média do número de golos por jogo é superior à mediana.

(C) A moda e a mediana do número de golos por jogo são iguais.

(D) Em mais de metade dos jogos, a equipa marcou pelo menos dois golos.

4.2. Determine a média do número de golos marcados por jogo. Apresente o resultado arredondado às centésimas.

NÍVEL II · Intermédio

5. Numa Loja do Cidadão, registou-se o tempo de espera, em minutos, de 50 utentes até serem atendidos. Os dados foram agrupados em classes de igual amplitude.

Tempo de espera (min)	$[0, 10[$	$[10, 20[$	$[20, 30[$	$[30, 40[$	$[40, 50[$
N.º de utentes	6	14	17	9	4

5.1. Construa o histograma de frequências absolutas correspondente a esta distribuição e indique a classe modal.

5.2. Utilizando os pontos médios das classes, determine um valor aproximado do tempo médio de espera e do desvio padrão amostral. Apresente os resultados arredondados às décimas.

(Utilize a calculadora gráfica.)

5.3. Explique por que razão os valores obtidos em 5.2. são apenas aproximações.

5.4. Suponha que as duas últimas classes eram reunidas numa única classe, $[30, 50[$. Mantendo as alturas dos restantes retângulos do histograma, qual deveria ser a altura do retângulo correspondente a esta nova classe? Justifique, tendo em conta que o histograma é um diagrama de áreas.

6. As classificações, numa escala de 0 a 20 valores, obtidas por 12 alunos num teste foram:

$$13,\ 7,\ 11,\ 19,\ 12,\ 15,\ 10,\ 14,\ 11,\ 17,\ 9,\ 13$$

Para determinar o percentil de ordem k, P_k, de um conjunto de n dados ordenados por ordem crescente, calcula-se $L = \dfrac{n \times k}{100}$:

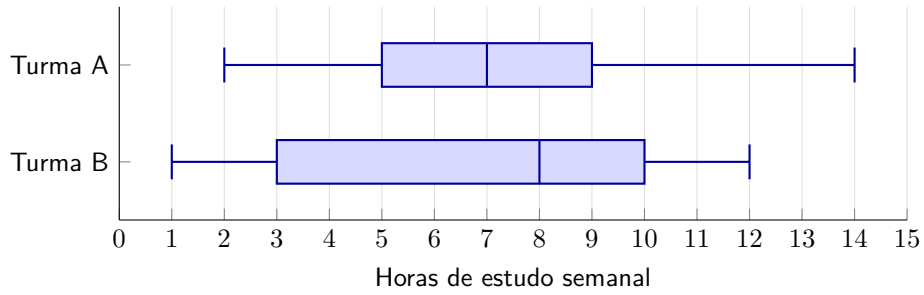
- se L é um número inteiro, P_k é a média dos dados que ocupam as posições L e $L+1$;
- se L não é um número inteiro, P_k é o dado que ocupa a posição imediatamente a seguir a L.

6.1. Determine os três quartis e a amplitude interquartil das classificações.

6.2. Construa o diagrama de extremos e quartis correspondente.

6.3. Determine o percentil 90 e interprete o valor obtido no contexto da situação.

7. Os diagramas de extremos e quartis seguintes representam o número de horas de estudo semanal dos alunos de duas turmas, A e B, do 10.º ano.



7.1. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

(A) A amplitude interquartil da turma A é superior à da turma B.

(B) Pelo menos metade dos alunos da turma B estuda 8 ou mais horas por semana.

(C) A amplitude dos dados da turma B é superior à da turma A.

(D) Na turma A, apenas 25% dos alunos estudam menos de 7 horas por semana.

7.2. Compare as duas distribuições quanto à localização (centro), à dispersão e à simetria.

8. As temperaturas mínimas diárias, em graus Celsius, registadas numa cidade durante uma semana de janeiro foram:

$$2,\ -1,\ 0,\ 3,\ 5,\ 4,\ 1$$

8.1. Determine a média e o desvio padrão amostral destas temperaturas. Apresente o desvio padrão arredondado às centésimas.

8.2. A conversão de graus Celsius (C) para graus Fahrenheit (F) é dada por $F = 1{,}8\,C + 32$.

Considere n dados $x_1, x_2, \ldots, x_n$, de média $\overline{x}$, e os dados $y_i = a\,x_i + b$, com $a, b \in \mathbb{R}$ e $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$. Mostre que $\overline{y} = a\,\overline{x} + b$ e utilize esse resultado para determinar a temperatura mínima média dessa semana, em graus Fahrenheit.

8.3. Determine o desvio padrão amostral das temperaturas em graus Fahrenheit, arredondado às centésimas. Que relação parece existir entre este valor e o obtido em 8.1.?

(Utilize a calculadora gráfica.)

9. Numa turma, registou-se, para oito alunos, o número de horas de estudo na semana anterior a um teste (x) e a classificação obtida nesse teste (y), numa escala de 0 a 20 valores.

x (horas)	2	3	4	5	6	7	8	10
y (valores)	9	10	11	12	13	15	14	17

9.1. Construa o diagrama de dispersão e descreva a forma, a direção e a força da associação entre as variáveis.

9.2. Determine o coeficiente de correlação linear e a equação da reta de regressão de y sobre x. Apresente os valores arredondados às centésimas. *(Utilize a calculadora gráfica.)*

9.3. Utilize a reta de regressão para estimar a classificação de um aluno que estudou 9 horas. Apresente o resultado arredondado às décimas.

NÍVEL III · Avançado

10. Retome a situação do exercício 1. Foram propostos três processos para selecionar os 250 jovens a inquirir:

I. inquirir os jovens que se encontram na biblioteca municipal numa tarde de sábado;

II. publicar o inquérito na página da Câmara Municipal numa rede social, considerando as primeiras 250 respostas;

III. a partir das listas de todos os alunos do ensino secundário do concelho, sortear aleatoriamente 250 alunos.

Indique qual dos processos é o mais adequado para obter uma amostra representativa e explique, para cada um dos outros dois, por que razão pode conduzir a uma amostra enviesada.

11. Considere n dados $x_1, x_2, \ldots, x_n$, de média $\overline{x}$.

11.1. Mostre que a soma dos desvios dos dados em relação à média é igual a zero, isto é,

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x}) = 0.$$

11.2. Num conjunto de cinco dados, os desvios em relação à média de quatro deles são -3, 1, 4 e -1. Sabendo que a média dos dados é 12, determine os cinco dados.

11.3. Justifique que o desvio padrão amostral de um conjunto de dados é igual a zero se e só se todos os dados forem iguais.

11.4. A Rita afirma: "Se a amplitude interquartil de um conjunto de dados é zero, então todos os dados são iguais." Apresente um conjunto de oito dados que mostre que a afirmação da Rita é falsa. Utilize a regra para o cálculo de percentis apresentada no exercício 6.

12. Os salários mensais, em euros, dos nove trabalhadores de uma pequena empresa são:

$$950,\ 980,\ 1000,\ 1000,\ 1050,\ 1100,\ 1150,\ 1200,\ 4800$$

O salário de 4800 euros corresponde ao do gerente.

12.1. Calcule a média e a mediana dos salários.

12.2. Num anúncio de emprego, a empresa escreveu: "Salário médio dos nossos trabalhadores: 1470 euros." Comente esta afirmação.

12.3. Um dado é considerado *outlier* (valor atípico) se for inferior a $Q_1 - 1{,}5 \times \mathrm{AIQ}$ ou superior a $Q_3 + 1{,}5 \times \mathrm{AIQ}$, em que AIQ é a amplitude interquartil. Utilizando a regra do exercício 6 para o cálculo dos quartis, verifique que o salário do gerente é um *outlier*.

12.4. Indique, justificando, que medida de localização (centro) e que medida de dispersão são mais adequadas para resumir estes dados.

13. Considere os dados do exercício 9. Para cada uma das afirmações seguintes, indique se é verdadeira ou falsa e justifique.

13.1. "Utilizando a reta de regressão, prevê-se que um aluno que estude 30 horas obtenha 36,5 valores."

13.2. "Para estimar o número de horas de estudo de um aluno que obteve 16 valores, basta resolver em ordem a x a equação da reta de regressão obtida em 9.2."

13.3. "Se o coeficiente de correlação linear entre duas variáveis for $-0{,}95$, a associação linear entre elas é fraca, porque o coeficiente é negativo."

13.4. "Numa cidade do litoral, ao longo das semanas de um ano, verificou-se uma forte correlação positiva entre o número de gelados vendidos e o número de pessoas socorridas por nadadores-salvadores. Logo, comer gelados aumenta o risco de precisar de ser socorrido na praia."

NÍVEL IV · Desafio

14. Seis amigos registaram o número de livros que cada um leu durante as férias. Sabe-se que:

- cada um leu, pelo menos, um livro;
- a distribuição tem uma única moda, igual a 2;
- a mediana é 3, a média é 4 e a amplitude é 7.

Determine todos os conjuntos de dados possíveis. Justifique que não existem outros.

15. O programa seguinte, escrito em Python, foi elaborado com o objetivo de calcular a média e o desvio padrão amostral de uma lista de dados.

```
dados = [12, 15, 9, 14, 10]
n = len(dados)
soma = 0
for x in dados:
    soma = soma + x
media = soma / n
soma_q = 0
for x in dados:
    soma_q = soma_q + (x - media)**2
s = (soma_q / n) ** 0.5
print(media, s)
```

15.1. Indique o valor da variável `media` no final da execução do programa.

15.2. O programa contém um erro no cálculo do desvio padrão amostral. Identifique-o, corrija a linha respetiva e determine o valor correto do desvio padrão amostral, arredondado às centésimas.

15.3. Escreva uma instrução que, acrescentada ao programa, permita calcular e apresentar a amplitude dos dados.

16. Um conjunto de 10 dados tem média 8 e desvio padrão amostral 4. Mais tarde, verificou-se que um dos dados tinha sido mal registado: em vez de 18, deveria ter sido registado 8.

16.1. Mostre que, para quaisquer n dados $x_1, \ldots, x_n$ de média $\overline{x}$, se tem

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\,\overline{x}^{\,2}.$$

16.2. Determine a média e o desvio padrão amostral corretos. Apresente o desvio padrão arredondado às centésimas.